ஆல்கஹால்களின் அமிலத் தன்மை

ப்ரான்ஸ்டட் கொள்கைப்படி, அமிலம் என்பது புரோட்டான் வழங்கியாகும். மேலும் புரோட்டானை வழங்கும் அதன் திறன் அமில வலிமையாகும். ஆல்கஹால்கள், நீருடன் ஒப்பிடத்தக்க அளவில் வலிமை குறைவான அமிலமாகும். மெத்தனாலைத் தவிர பிற அனைத்து ஆல்கஹால்களும் நீரைவிட வலிமை குறைந்தவை நீரின் K_a மதிப்பு 1.8×10^{-16} ஆனால் ஆல்கஹால்களின் K_a மதிப்பானது 10^{-18} முதல் 10^{-16} என்ற அளவில் இருக்கும்.

ஆல்கஹால்கள் சோடியம், அலுமினியம் போன்ற வினைத்திறன் மிக்க உலோகங்களுடன் வினைபுரிந்து ஆல்காக்சைடுகளைத் தருகின்றன மேலும் இவ்வினையில் ஹைட்ரஜன் வாயு வெளியேறுகிறது. ஆனால், ஆல்கஹால்கள் NaOH உடன் வினைபுரிந்து ஆல்காக்சைடுகளைத் தருவதில்லை.

$$2C_2H_5\text{-}OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2\uparrow$$

மேற்கண்டுள்ள வினை ஆல்கஹால்களின் அமிலத் தன்மையை விளக்குகிறது.

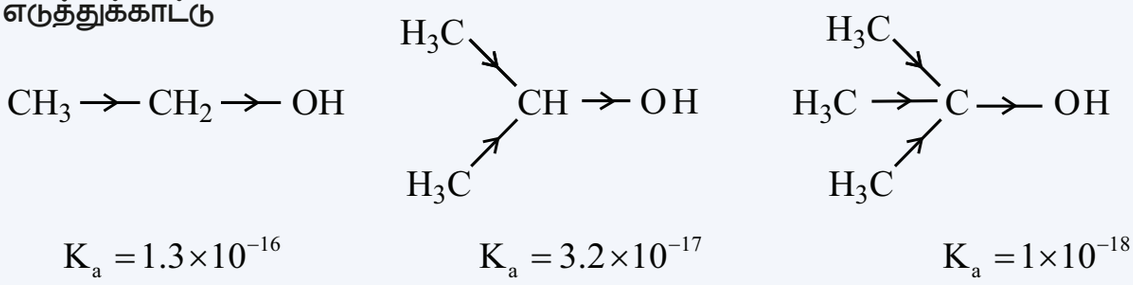
1°, 2° மற்றும் 3° ஆல்கஹால்களின் அமிலத் தன்மையை ஒப்பிடுதல்

ஆல்கஹால்களின் அமிலத்தன்மைக்கு அதன் O–H தொகுதியான முனைவுத் தன்மையுடைய பிணைப்பு காரணமாக அமைகிறது. OH தொகுதி பிணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பனுடன், எலக்ட்ரானை தன்னை நோக்கி கவரும் இயல்புடைய -Cl, - F போன்ற -I தொகுதிகள் இணைக்கபட்டிருப்பின் அத்தகைய தொகுதிகள் எலக்ட்ரான் அடர்பினை தம்மை நோக்கி கவர்வதன் மூலம் புரோட்டான் வழங்குதலை சாதகமாக்குகின்றன. மாறாக, ஆல்கைல் தொகுதி போன்ற எலக்ட்ரானை விடுவிக்கும் இயல்புடைய +I தொகுதிகள், ஆக்சிஜன் மீதான எலக்ட்ரான் அடர்வினை அதிகரிக்கின்றன மேலும், O – H பிணைப்பின் முனைவுத் தன்மையினை குறைக்கின்றன. எனவே, இதன் விளைவாக அமிலத்தன்மை குறைகிறது.

ஓரிணைய, ஈரிணைய மற்றும் மூவிணைய ஆல்கஹால்களை ஒப்பிடும் போது –OH தொகுதி இடம் பெற்றுள்ள கார்பனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஆல்கைல் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை மூவிணைய ஆல்கஹாலில் அதிகம், இதன் விளைவாக அமிலத்தன்மை பின்வரும் வரிசையில் அமைகிறது.

1° ஆல்கஹால்கள் > 2° ஆல்கஹால் > 3° ஆல்கஹால்

எடுத்துக்காட்டு



$K_a = 1.3\times10^{-16}$ $K_a = 3.2\times10^{-17}$ $K_a = 1\times10^{-18}$

ஆல்கஹால்கள் பிரான்ஸ்டட் காரமாகவும் செயல்பட இயலும். –OH தொகுதியின் ஆக்சிஜன் தனித்த பிணைப்பில் ஈடுபடாத எலக்ட்ரான் இரட்டைகளைக் கொண்டிருப்பதன் காரணமாக புரோட்டானை ஏற்கும் இயல்பினைப் பெற்றுள்ளது.

XII U11-Hydroxy compounds.indd 130 16-12-2022 20:38:41